UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

PROIECT LA DISCIPLINA: PROIECTAREA BAZELOR DE DATE

TITLUL PROIECTULUI: Sistem de Gestiune a Portofoliilor Financiar-Bursiere și Analiză Predictivă (TradeFlex)

Grupa: 1 Anul III, Calculatoare

Baia Mare 2026

CUPRINS

1. SCOPUL PROIECTULUI 2

1.1. Descrierea domeniului și a problemei concrete 2

1.2. Utilitatea practică 2

2. OBIECTIVELE SISTEMULUI 2

2.1. Obiective funcționale și operațiuni 2

2.2. Categorii de utilizatori și roluri 2

3. ANALIZA CERINȚELOR ȘI MODELAREA CONCEPTUALĂ (ER) 3

3.1. Descrierea detaliată a cerințelor informaționale 3

3.2. Identificarea entităților și a atributelor 3

3.3. Relațiile și cardinalitățile dintre entități 3

4. MODELUL LOGIC / RELAȚIONAL ȘI NORMALIZAREA (FN3) 4

5. MODELUL FIZIC ȘI DICȚIONARUL DE DATE 5

6. APLICAȚIA PRACTICĂ ȘI INTEROGĂRILE SQL 6

7. CERINȚĂ SUPLIMENTARĂ – INTEGRATĂ CU INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ 8

8. CONCLUZII ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE 9

9. BIBLIOGRAFIE 10

1. SCOPUL PROIECTULUI

1.1. Descrierea domeniului și a problemei concrete

Scopul principal al acestui proiect îl constituie proiectarea și implementarea unei baze de date relaționale, destinate gestionării activității unei platforme de simulare și management al portofoliilor de investiții la bursă (TradeFlex). Baza de date centralizează toate datele specifice pieței financiare: conturile investitorilor, portofoliile deținute, instrumentele financiare (acțiuni, ETF-uri), istoricul cotațiilor zilnice, ordinele și tranzacțiile executate, precum și plățile de dividende.

Problema concretă adresată: În lipsa unui sistem informatic integrat pentru gestiunea datelor financiare, urmărirea performanței reale a investițiilor este dificilă și predispusă la erori. Investitorii se confruntă cu lipsa calculului automat pentru prețul mediu ponderat de achiziție, evidența neclară a comisioanelor de tranzacționare, dificultatea de a analiza distribuția pe sectoare economice și lipsa unei componente predictive capabile să furnizeze estimări pe baza datelor istorice de piață.

1.2. Utilitatea practică

- Nivel Operațional: Automatizează fluxul de plasare și executare a ordinelor de tranzacționare, actualizează în timp real deținerile din portofolii și menține balanța fondurilor bănești (cash).

- Nivel Analitic: Facilitează generarea rapoartelor de performanță financiară (Profit & Loss, randamente procentuale și structura alocării activelor pe domenii).

- Nivel Predictiv (IA): Furnizează date structurate și curățate pentru antrenarea unui model de Machine Learning care evaluează profilul de risc al portofoliilor și estimează tendințele prețurilor, salvând rezultatele direct în baza de date.

2. OBIECTIVELE SISTEMULUI

2.1. Obiective funcționale și operațiuni

Sistemul este proiectat pentru a asigura executarea următoarelor operațiuni cheie:

- Administrarea conturilor de utilizator și gestionarea portofoliilor asociate.

- Evidența catalogului de active financiare și organizarea lor pe sectoare economice.

- Înregistrarea și actualizarea seriilor temporale ale cotațiilor de piață (prețuri minime, maxime, de închidere și volume).

- Preluarea, validarea și executarea ordinelor de cumpărare (BUY) și vânzare (SELL).

- Calcularea automată a pozițiilor curente și a soldului disponibil în urma tranzacțiilor.

- Evidența dividendelor distribuite și alocarea lor corespunzătoare în conturile eligibile.

- Stocarea rezultatelor analitice și a predicțiilor generate de modulul de Inteligență Artificială.

2.2. Categorii de utilizatori și roluri

- Investitorul (Utilizator standard): Își administrează portofoliile, efectuează depuneri/retrageri, plasează ordine de tranzacționare și consultă analizele de performanță.

- Administratorul de sistem (Admin): Gestionează lista de active financiare, actualizează cotațiile zilnice, procesează dividendele globale și asigură integritatea bazei de date.

- Modulul / Agentul IA: Extrage datele istorice din BD pentru antrenarea modelului și salvează predicțiile și indicatorii rezultați în tabelele dedicate.

3. ANALIZA CERINȚELOR ȘI MODELAREA CONCEPTUALĂ (ER)

3.1. Descrierea detaliată a cerințelor informaționale Sistemul TradeFlex necesită o structură de date capabilă să gestioneze operațiunile de tranzacționare la bursă și să asigure persistența datelor analitice. Cerințele informaționale detaliate pe module funcționale sunt:

- Modulul Utilizatori și Securitate: Stocarea datelor de identificare (nume, email unic, hash parolă), gestionarea rolurilor de acces (INVESTITOR, ADMIN) și auditarea datei de înregistrare.
- Modulul Portofolii și Lichidități: Evidența portofoliilor deținute per utilizator, a monedei de referință (ex: USD, EUR, RON) și calculul soldului de cash disponibil în urma tranzacțiilor.
- Modulul Active și Sectoare: Categorisirea companiilor listate pe sectoare economice (ex: Tehnologie, Energie), stocarea simbolului bursier unic (ticker) și a tipului de activ (ACTIUNE, ETF, OBLIGATIUNE).
- Modulul Seriilor Temporale (Piață): Înregistrarea cotațiilor istorice zilnice (preț deschidere, închidere, maxim, minim, volum tranzacționat) pentru calculul indicatorilor tehnici.

- Modulul de Tranzacționare: Ciclu complet de viață al ordinelor (plasare ordin BUY/SELL cu preț limită și stare: PLASAT, EXECUTAT, ANULAT) și generarea tranzacțiilor efective cu reținerea comisioanelor aplicate.
- Modulul de Deținere (Poziții): Calcularea automată a cantităților totale deținute per activ în fiecare portofoliu și recalcularea prețului mediu ponderat de achiziție.
- Modulul de Dividende: Evidența dividendelor anunțate pe activ (sumă/acțiune, data ex-dividend, data plății) și alocarea automată a sumelor încasate în portofoliile eligibile.
- Modulul Predictiv (IA): Persistența prognozelor generate de algoritmii de Machine Learning (încadrare în clasă de risc, tendință trend: BULLISH/BEARISH, preț estimat și orizont de timp în zile).

3.2. Identificarea entităților și a atributelor detaliate Modelul conceptual cuprinde 11 entități principale definite cu toate atributele aferente:

1. SECTOARE (id_sector [PK, INT], nume_sector [VARCHAR(100), UNIQUE, NOT NULL], descriere [TEXT]) - Nomenclatorul sectoarelor economice.
2. ACTIVE (id_activ [PK, INT], id_sector [FK, INT, NOT NULL], simbol_ticker [VARCHAR(10), UNIQUE, NOT NULL], denumire_companie [VARCHAR(150), NOT NULL], tip_activ [VARCHAR(20), NOT NULL]) - Catalogul activelor financiare listate.
3. COTATII_ZILNICE (id_cotatie [PK, INT], id_activ [FK, INT, NOT NULL], data_cotatie [DATE, NOT NULL], pret_deschidere [DECIMAL(10,2), NOT NULL], pret_inchidere [DECIMAL(10,2), NOT NULL], pret_maxim [DECIMAL(10,2)], pret_minim [DECIMAL(10,2)], volum [BIGINT]) - Seria temporală a prețurilor de piață.
4. UTILIZATORI (id_utilizator [PK, INT], nume [VARCHAR(100), NOT NULL], email [VARCHAR(120), UNIQUE, NOT NULL], parola_hash [VARCHAR(255), NOT NULL], rol [VARCHAR(20), NOT NULL], data_inregistrarii [TIMESTAMP]) - Conturile de acces pe platformă.
5. PORTOFOLII (id_portofoliu [PK, INT], id_utilizator [FK, INT, NOT NULL], denumire [VARCHAR(100), NOT NULL], moneda [VARCHAR(3), NOT NULL], sold_cash [DECIMAL(12,2), NOT NULL], data_crearii [TIMESTAMP]) - Conturile de investiții ale utilizatorilor.
6. ORDINE (id_ordin [PK, INT], id_portofoliu [FK, INT, NOT NULL], id_activ [FK, INT, NOT NULL], tip_ordin [VARCHAR(10), NOT NULL], cantitate_solicitata [INT, NOT NULL], pret_limita [DECIMAL(10,2)], status [VARCHAR(20), NOT NULL], data_plasarii [TIMESTAMP]) - Ordinele de tranzacționare generate.
7. TRANZACTII (id_tranzactie [PK, INT], id_ordin [FK, INT, NOT NULL], cantitate_executata [INT, NOT NULL], pret_executie [DECIMAL(10,2), NOT NULL], comision [DECIMAL(8,2)], data_executiei [TIMESTAMP]) - Tranzacțiile bursiere efectiv executate.

8. POZITII (id_pozitie [PK, INT], id_portofoliu [FK, INT, NOT NULL], id_activ [FK, INT, NOT NULL], cantitate_totala [INT, NOT NULL], pret_mediu_achizitie [DECIMAL(10,2), NOT NULL]) - Deținerile curente consolidate.
9. DIVIDENDE (id_dividend [PK, INT], id_activ [FK, INT, NOT NULL], suma_per_actiune [DECIMAL(8,2), NOT NULL], data_ex_dividend [DATE, NOT NULL], data_platii [DATE, NOT NULL]) - Distribuțiile de dividende ale companiilor.
10. INCASARI_DIVIDENDE (id_incasare [PK, INT], id_portofoliu [FK, INT, NOT NULL], id_dividend [FK, INT, NOT NULL], suma_totala_incasata [DECIMAL(10,2), NOT NULL], data_incasarii [DATE]) - Distribuția dividendelor în portofoliile investitorilor.
11. PREDICTII_IA (id_predictie [PK, INT], id_activ [FK, INT, NOT NULL], id_portofoliu [FK, INT], clasa_risc [VARCHAR(20)], orizont_zile [INT], pret_estimat [DECIMAL(10,2)], directie_trend [VARCHAR(10)], data_generarii [TIMESTAMP]) - Rezultatele modelelor predictive.

3.3. Relațiile și cardinalitățile dintre entități

- UTILIZATORI - PORTOFOLII: (1:N) - Un utilizator poate deține unul sau mai multe portofolii; un portofoliu aparține unui singur utilizator.
- SECTOARE - ACTIVE: (1:N) - Un sector include mai multe active; un activ aparține unui singur sector.
- ACTIVE - COTATII_ZILNICE: (1:N) - Un activ are înregistrate mai multe cotații zilnice în timp; o cotație aparține unui singur activ.
- PORTOFOLII - ORDINE: (1:N) - Dintr-un portofoliu se pot plasa mai multe ordine; un ordin este lansat dintr-un singur portofoliu.
- ACTIVE - ORDINE: (1:N) - Un activ poate fi vizat de mai multe ordine; un ordin vizează un singur activ.
- ORDINE - TRANZACTII: (1:N) - Un ordin poate fi executat prin una sau mai multe tranzacții parțiale; o tranzacție provine dintr-un singur ordin.
- PORTOFOLII - POZITII: (1:N) - Un portofoliu conține mai multe poziții de deținere; o poziție este specifică unui singur portofoliu.
- ACTIVE - POZITII: (1:N) - Un activ poate fi prezent în pozițiile mai multor portofolii; o poziție este aferentă unui singur activ.
- ACTIVE - DIVIDENDE: (1:N) - Un activ generează mai multe plăți de dividende în timp; un dividend este emis de un singur activ.
- PORTOFOLII - INCASARI_DIVIDENDE: (1:N) - Un portofoliu încasează mai multe dividende; o încasare aparține unui singur portofoliu.
- DIVIDENDE - INCASARI_DIVIDENDE: (1:N) - Un dividend global anunțat se distribuie în mai multe încasări individuale; o încasare este legată de un singur dividend global.
- ACTIVE / PORTOFOLII - PREDICTII_IA: (1:N) - Modulul IA generează mai multe predicții în timp pentru un activ sau portofoliu.

4. MODELUL LOGIC / RELAȚIONAL ȘI NORMALIZAREA (FN3)

4.1. Trecerea de la Modelul Conceptual la Modelul Relațional Trecerea de la diagrama ER la schema relațională s-a realizat prin maparea fiecărei entități într-un tabel relațional. Legăturile 1:N au fost transpuse prin propagarea cheii primare din tabelul "părinte" ca cheie străină (FK) în tabelul "copil".

4.2. Schema Relațională a Bazei de Date TradeFlex

- SECTOARE (id_sector PK, nume_sector UNIQUE, descriere)
- ACTIVE (id_activ PK, id_sector FK, simbol_ticker UNIQUE, denumire_companie, tip_activ)
- COTATII_ZILNICE (id_cotatie PK, id_activ FK, data_cotatie, pret_deschidere, pret_inchidere, pret_maxim, pret_minim, volum)
- UTILIZATORI (id_utilizator PK, nume, email UNIQUE, parola_hash, rol, data_inregistrarii)
- PORTOFOLII (id_portofoliu PK, id_utilizator FK, denumire, moneda, sold_cash, data_crearii)
- ORDINE (id_ordin PK, id_portofoliu FK, id_activ FK, tip_ordin, cantitate_solicitata, pret_limita, status, data_plasarii)
- TRANZACTII (id_tranzactie PK, id_ordin FK, cantitate_executata, pret_executie, comision, data_executiei)
- POZITII (id_pozitie PK, id_portofoliu FK, id_activ FK, cantitate_totala, pret_mediu_achizitie)
- DIVIDENDE (id_dividend PK, id_activ FK, suma_per_actiune, data_ex_dividend, data_platii)
- INCASARI_DIVIDENDE (id_incasare PK, id_portofoliu FK, id_dividend FK, suma_totala_incasata, data_incasarii)
- PREDICTII_IA (id_predictie PK, id_activ FK, id_portofoliu FK, clasa_risc, orizont_zile, pret_estimat, directie_trend, data_generarii)

4.3. Demonstrația Normalizării (Forma Normală 1 -> Forma Normală 3) Pentru a garanta integritatea datelor și eliminarea anomaliilor la inserare, actualizare și ștergere, schema respectă regulile FN3:

1. Forma Normală 1 (FN1):
    a. Toate atributele conțin valori atomice (ex: numele utilizatorului sau simbolicum ticker nu conțin liste sau structuri complexe).

   b. Nu există grupuri repetitive de coloane (ex: cotațiile istorice nu sunt stocate ca coloane separate pret_zi1, pret_zi2, ci ca înregistrări individuale în tabelul COTATII_ZILNICE).
   c. Fiecare tabel posedă o cheie primară unică (PK).
2. Forma Normală 2 (FN2):
   a. Respectă FN1.
   b. Toate atributele non-cheie depind funcțional complet de întreaga cheie primară (nu există dependențe parțiale).
   c. Exemplu: În TRANZACTII, comisionul și prețul de execuție depind strict de id_tranzactie.
3. Forma Normală 3 (FN3):
   a. Respectă FN2.
   b. Nu există dependențe tranzitive (atribute non-cheie care depind de alte atribute non-cheie).
   c. Exemplu: Sectorul unui activ este izolat în tabelul SECTOARE (id_sector, nume_sector). Dacă denumirea sectorului ar fi fost salvată direct în ACTIVE, modificarea numelui unui sector ar fi generat anomalii de actualizare. Prin separare, ACTIVE păstrează doar cheia străină id_sector.

5. MODELUL FIZIC ȘI DICȚIONARUL DE DATE

5.1. Definirea tipurilor de date și a constrângerilor de integritate Modelul fizic al bazei de date TradeFlex a fost proiectat pentru sistemul de gestiune a bazelor de date Oracle Database. Pentru asigurarea integrității referențiale și a consistenței datelor financiare, s-au definit următoarele constrângeri: - Primary Key (PK): Garantează unicitatea fiecărei înregistrări prin secvențe autogenerate (IDENTITY). - Foreign Key (FK): Asigură legăturile parent-child între tabele și menține integritatea referențială.

5.2. Dicționarul de Date (Structura detaliată a tabelelor)

1. Tabelul SECTOARE

Coloana	Tip Date	Dim	Constrangeri	Descriere
id_sector	INT	-	PK, IDENTITY	Identificator unic al sectorului
Nume_sector	VARCHAR2	100	NOT NULL, UNIQUE	Numere sectorului (ex:Tehnologie)
descriere	VARCHAR2	500	NULL	Descriere detaliata a sectorului

2. Tabelul ACTIVE

Coloana	Tip Date	Dim	Constrangeri	Descriere
Id_activ	INT	-	PK, IDENTITY	Identificator unic al activului
Id_sector	INT	-	FK (SECTOARE)	Cheie straina catre sector
Simbol_ticker	VARCHAR2	10	NOT NULL, UNIQUE	Simbolul bursier (ex: AAPL, NVDA)
Denumire_companie	VARCHAR2	150	NOT NULL	Numele complet al companiei
Tip_activ	VARCHAR2	20	CHECK (IN)	Tipul: ACTIUNE, ETC, OBLIGATIUNE

3. Tabelul COTATII_ZILNICE

Coloana	Tip Date	Dim	Constrangeri	Descriere
Id_cotatie	INT	-	PK, IDENTITY	Identificator unic cotatie
Id_activ	INT	-	FK (ACTIVE)	Activul aferent cotatiei
Data_cotatie	DATE	-	NOT NULL	Data cotatiei bursiere
Pret_deschidere	NUMBER	10,2	CHECK(>0)	Pretul la deschidere
Pret_inchidere	NUMBER	10,2	CHECK(>0)	Pretul la inchidere(referinta)
Pret_maxim	NUMBER	10,2	NULL	Pretul maxim al zilei
Pret_minim	NUMBER	10,2	NULL	Pretul minim al zilei
Volum	NUMBER	15.0	CHECK(>0)	Volumul total tranzactionat

4. Tabelul UTILIZATORI

Coloana	Tip Date	Dim	Constrangeri	Descriere
Id_utilizator	INT	-	PK, IDENTITY	Identificator unic utilizator
nume	VARCHAR2	100	NOT NULL	Numele investitorului
email	VARCHAR2	120	NOT NULL, UNIQUE	Adresa de email(login)
Parola_hash	VARCHAR2	255	NOT NULL	Hash-ul parolei (securitate)
rol	VARCHAR2	20	DEFAULT, CHECK	Rolul: INVESTITOR sau ADMIN
Data_inregistrarii	TIMESTAMP	-	DEFAULT CURRENT	Data crearii contului

5. Tabelul PORTOFOLII

Coloana	Tip Date	Dim	Constrangeri	Descriere
id_portofoliu	INT	-	IDENTITY	Identificator unic portofoliu
id_utilizator	INT	-	FK (UTILIZATORI)	Proprietarul portofoliului
denumire	VARCHAR2	100	NOT NULL	Numele portofoliului
moneda	VARCHAR2	3	DEFAULT 'USD'	Moneda de contabilitate
sold_cash	NUMBER	12,2	DEFAULT 0, CHECK	Balanta de bani disponibili
data_crearii	TIMESTAMP	-	DEFAULT CURRENT	Data deschiderii portofoliului

6. Tabelul ORDINE

Coloana	Tip Date	Dim	Constrangeri	Descriere
id_ordin	INT	-	PK, IDENTITY	Identificator unic ordin
id_portofoliu	INT	-	FK (PORTOFOLII)	Portofoliul care plaseaza
id_activ	INT	-	FK (ACTIVE)	Activul vizat
tip_ordin	VARCHAR2	10	CHECK (BUY/SELL)	Tipul ordinului
cantitate_solicitata	INT	-	CHECK (> 0)	Numarul de actiuni solitate
pret_limita	NUMBER	10,2	CHECK (> 0)	Pretul limita specificat
status	VARCHAR2	20	DEFAULT, CHECK	Status: PLASAT, EXECUTAT, ANULAT
data_plasarii	TIMESTAMP	-	DEFAULT CURRENT	Momentul lansarii ordinului

7. Tabelul TRANZACTII

Coloana	Tip Date	Dim	Constrangeri	Descriere
id_tranzactie	INT	-	PK, IDENTITY	Identificator unic tranzactie
id_ordin	INT	-	FK (ORDINE)	Ordinul de origine
cantitate_executata	INT	-	CHECK (> 0)	Cantitatea executata
pret_executie	NUMBER	10,2	CHECK (> 0)	Pretul de potrivire
comision	NUMBER	8,2	DEFAULT 0, CHECK	Comisionul de brokeraj
data_executiei	TIMESTAMP	-	DEFAULT CURRENT	Momentul executiei

8. Tabelul POZITII

Coloana	Tip Date	Dim	Constrangeri	Descriere
id_pozitie	INT	-	PK, IDENTITY	Identificator unic detinere
id_portofoliu	INT	-	FK (PORTOFOLII)	Portofoliul detinator
id_activ	INT	-	FK (ACTIVE)	Activul detinut
cantitate_totala	INT	-	CHECK (>= 0)	Total actiuni detinute
pret_mediu_achizitie	NUMBER	10,2	CHECK (>= 0)	Pret mediu ponderat (PMP)

9. Tabelul DIVIDENDE

Coloana	Tip Date	Dim	Constrangeri	Descriere
id_dividend	INT	-	PK, IDENTITY	Identificator unic dividend
id_activ	INT	-	FK (ACTIVE)	Compania platitoare
suma_per_actiune	NUMBER	8,2	CHECK (> 0)	Suma per actiune
data_ex_dividend	DATE	-	NOT NULL	Data ex-dividend
data_platii	DATE	-	NOT NULL	Data distributiei banilor

10. Tabelul INCASARIO_DIVIDENDE

Coloana	Tip Date	Dim	Constrangeri	Descriere
id_incasare	INT	-	PK, IDENTITY	Identificator unic încasare
id_portofoliu	INT	-	FK (PORTOFOLII)	Portofoliul beneficiar
id_dividend	INT	-	FK (DIVIDENDE)	Dividendul asociat
suma_totala_incasata	NUMBER	10,2	CHECK (> 0)	Suma totala distribuita
data_incasarii	DATE	-	DEFAULT SYSDATE	Data intrarii fondurilor

11. Tabelul PREDICTII_IA

Coloana	Tip Date	Dim	Constrangeri	Descriere
id_predictie	INT	-	PK, IDENTITY	Identificator unic predictie
id_activ	INT	-	FK (ACTIVE)	Activul analizat
id_portofoliu	INT	-	FK (PORTOFOLII)	Portofoliul evaluat
clasa_risc	VARCHAR2	20	CHECK (IN)	Clasarisc(SCAZUT/MEDIU/RIDICAT)
orizont_zile	INT	-	DEFAULT 30	Orizont prognoza (zile)
pret_estimat	NUMBER	10,2	NULL	Pret estimat de model

directie_trend	VARCHAR2	10	CHECK (IN)	Trend (BULLISH/BEARISH/NEUTRU)
data_generarii	TIMESTAMP	-	DEFAULT CURRENT	Data generarii predictiei